

家族性高コレステロール血症の分子病態機構の解明

堀 美香^{a,b}

Mechanism of the Molecular Pathophysiology for Familial Hypercholesterolemia

Mika Hori^{a,b}

^aDepartment of Endocrinology, Research Institute of Environmental Medicine, Nagoya University, Tokai National Higher Education and Research System, Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya 464–8601, Japan; and
^bDepartment of Molecular Innovation in Lipidology, National Cerebral and Cardiovascular Center Research Institute, 6–1 Kishibe-shimmachi, Suita, Osaka 564–8565, Japan.

(Received August 20, 2024)

Familial hypercholesterolemia (FH) is characterized by high serum low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) levels from birth, tendon/skin xanthomas, and premature coronary artery disease. The prevalence of FH is 1 per 300 individuals in the general population. FH is caused by a pathogenic (rare) variant in the LDL receptor (*LDLR*), apolipoprotein B (*APOB*), and proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (*PCSK9*) genes. In Japan, there has been only one reported case of a family with FH caused by the known *APOB* p.(Arg3527Gln) variant. Those without pathogenic variants in the *LDLR* or *PCSK9* genes account for approximately 36% of patients with FH. Novel causative genes/variants of FH have been explored in patients with FH worldwide, but no gene variants with a large effect size have been found. Polygenic hypercholesterolemia accounts for approximately 10% of patients with clinical FH. We performed whole-exome sequencing in 122 families without pathogenic variants in the *LDLR* and *PCSK9* genes. However, we could not find novel causative genes/variants of FH *via* family analysis. We examined all the *APOB* variants and showed that the low-frequency *APOB* p.(Pro955Ser) variant has a moderate effect size in FH patients *via* functional analysis of hepatocytes. We also reported that low-frequency *PCSK9* variants contribute to the severity of the FH phenotype in patients with FH harboring an *LDLR* pathogenic variant. Thus, the combination of low-frequency variants and age, environmental factors such as diet, or other genetic factors contribute to the severity of or variability in the FH phenotype.

Key words—familial hypercholesterolemia (FH), low-frequency variant, hepatocyte, apolipoprotein B (*APOB*)

1. はじめに

家族性高コレステロール血症 (familial hypercholesterolemia: FH) は生下時より血中の低比重リポタンパク質コレステロール (low-density lipoprotein cholesterol: LDL-C) が高値であり、アキレス腱の肥厚や肘や脛にコレステロールが沈着した隆起 (黄色腫) が出現するという特徴がある。また、LDL-Cの蓄積により動脈硬化が進行し若年齢で冠動脈疾患 (狭心症、心筋梗塞) に罹患する確率が高くなる。動脈硬化とLDL-Cの関係については、LDL-C値×

年数の積算値にイベント発症の閾値があるというLDL蓄積仮説が提唱されており、¹⁾冠動脈疾患予防においてLDL-C値の管理は非常に重要である。FHは常染色体顕性 (優性) 遺伝形式をとる遺伝性疾患であり、集団内の頻度が1%以下 (レア) の病原性バリエーション (遺伝子の変化) が原因とされる。FHヘテロ接合体は国内では一般人口の300人に1人の高頻度で認められ、最も頻度の高い遺伝性疾患である。FHホモ接合体はLDL-C値は370 mg/dL以上と高値であり、36–100万人に1人以上の頻度で存在し、指定難病とされる。一方、FHヘテロ接合体の20–40%は既知の原因遺伝子に病原性バリエーションを認めず、原因不明である。本稿では、FHの原因遺伝子の解説とわが国における遺伝学的特徴、新しいFH原因/関連遺伝子の同定と機能解析について述べる。

2. FHの原因遺伝子

1973年にGoldstein博士とBrown博士がFHホモ接

^a東海国立大学機構名古屋大学環境医学研究所内内分泌代謝分野 (〒464–8601 名古屋市千種区不老町)、^b国立循環器病研究センター研究所病態代謝部 (〒564–8565 大阪府吹田市岸部新町6–1)

e-mail: mihori@riem.nagoya-u.ac.jp

本総説は、日本薬学会第144年会シンポジウムS05で発表した内容を中心に記述したものである。

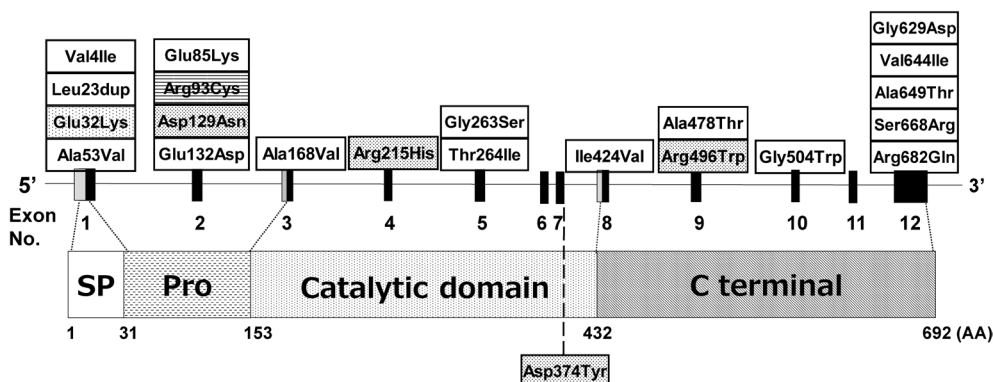


Fig. 1. Locations of Nonsynonymous Variants in the *PCSK9* Gene Detected in Patients with FH

The exons in the *PCSK9* gene are shown in boxes with the exon number. The 21 variants in the top row were detected in this study. The p.(Glu32Lys), p.(Asp129Asn), p.(Arg215His), and p.(Arg496Trp) variants were defined as pathogenic. p.(Asp374Tyr) is a pathogenic variant detected in Western countries. The p.(Arg93Cys) variant is a loss-of-function variant associated with a decrease in LDL-C.

合体患者由来線維芽細胞を用いた実験により, FH は LDL 受容体 (LDL receptor: LDLR) をコードする *LDLR* 遺伝子の異常を原因とする遺伝性疾患であることを報告した.²⁾ これまでに全世界で2000種類以上の *LDLR* 遺伝子のバリエーションが報告されている.³⁾ *LDLR* 遺伝子の病原性バリエーションには LDLR 活性が 2–25% 残存する機能不全型 (defective type) と活性が 2% 未満である機能完全欠損型 (negative type) が存在する. 報告されたバリエーションには機能不明のものも多い. 1987 年に FH の第 2 の原因遺伝子として, LDLR のリガンドであるアポリポタンパク B-100 [apolipoprotein B (APOB)-100] をコードする *APOB* 遺伝子が報告された.⁴⁾ APOB タンパク質は, 3 つの両親媒性 α -ヘリックスドメインと 2 つの両親媒性 β -ストランドドメインの 5 つのドメイン (NH₂- β a1- β 1-a2- β 2-a3-COOH) を有しており, β -ストランドドメインが脂質と APOB タンパク質との親和性に寄与するとされる.⁵⁾ *APOB* 遺伝子の既知の病原性の p.(Arg3527Gln) バリエーションはヨーロッパで報告されており, APOB-100 と LDLR との結合親和性が低下するが, LDLR との結合部位 (3359–3369) の外側に存在する.⁴⁾ *APOB* 遺伝子の病原性バリエーションは *LDLR* 遺伝子の病原性バリエーションを原因とする FH に比較すると病態は mild であると言われている.⁶⁾ わが国では 2020 年にわれわれが p.(Arg3527Gln) を原因とする FH 1 家系を初めて報告したが, *APOB* 遺伝子の病原性バリエーションを原因とする FH の頻度は非常に低い.⁷⁾ 中国では p.(Arg3527Trp) が病原性バリエーションとして報告されている.⁸⁾ FH の第 3 の原因遺伝子として, 2003 年に Abifadel らにより, ポ

ジショナルクロニング法によりプロタンパク転換酵素サブチリシン/ケキシンタイプ 9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9: *PCSK9*) 遺伝子が同定された.⁹⁾ *PCSK9* はシグナルペプチド, プロドメイン, 触媒ドメイン, C 末ドメインの 4 つのドメインから構成され, 自己分解により切断したプロドメインが触媒ドメインに結合して自身の加水分解酵素活性を失い, 成熟型 *PCSK9* となり, LDLR の分解活性を得る. LDLR は, 血中から LDL を取り込んだ後, 細胞表面に 150 回程度リサイクルされることが報告されているが, *PCSK9* が結合した LDLR はリサイクリングされずにライソゾームで分解される. *PCSK9* 遺伝子の病原性バリエーションの 1 つである p.(Asp374Tyr) バリエーションは, LDLR 活性を大きく低下させ, *LDLR* 遺伝子の病原性バリエーションと同程度の FH の病態を呈する. このバリエーションは LDLR 分解活性と関連する触媒ドメインに存在し, LDLR 分解活性が上昇することが実験的に示されている (Fig. 1).¹⁰⁾

3. わが国の FH における遺伝学的特徴

われわれは大阪の国立循環器病研究センター (国循) において日常臨床として約 1550 名の FH・FH 疑い患者に対し, *LDLR*・*PCSK9* 遺伝子解析を行ってきた.¹¹⁾ FH ヘテロ接合体と臨床診断された発端者 650 名のうち, 57% ($n=368$) の患者で *LDLR* 遺伝子の 137 種類のバリエーションを認めた. メンデル遺伝性疾患では, 米国臨床遺伝・ゲノム学会 (American College of Medical Genetics: ACMG) と分子病理学会 (Association for Molecular Pathology: AMP) により臨床遺伝子診断のための世界基準の ACMG ガイド

ラインが作成されている。¹²⁾ このガイドラインに従い、92バリエントを病原性バリエントと判定し、2バリエントを病原性なしと判定した。^{13,14)} *LDLR* 遺伝子バリエントのうち、5種類の病原性バリエントが30.4%を占めていた。その内訳はエクソン/イントロン接合部でスプライシングエラーを引き起こすc.1845+2T>Cが7.5%、アミノ酸置換を引き起こすp.(Cys338Ser)が6.4%、p.(Lys811*)が5.8%、p.(Asp433His)が5.5%、p.(Leu568Val)が5.2%であった。92バリエントを病原性と定義したが、残りのバリエントについては家系数が少ないこともあり、機能不明バリエント (variant of uncertain significance: VUS) に分類された。そこで、日本のFH患者は国循(大阪)と金沢に集積していることから、症例数を増やしてVUSを再定義するために、金沢大学と共同で472家系について*LDLR* 遺伝子のバリエントの意義付けを行い、132バリエントを病原性バリエントと判定した。¹⁵⁾ 金沢大学では*LDLR* 遺伝子の病原性バリエントのうちp.(Lys811*)が41%を占めており、大阪と金沢では地域差が認められた。p.(Lys811*)バリエントの集積については、ある1つのバリエントが狭い地域の特定の集団で広まる創始者効果や金沢では国立循環器病研究センターの位置する大阪に比較して人口流入が少ないことが原因であると考えられる。

FHヘテロ接合体発端者の7.8% ($n=51$) で*PCSK9* 遺伝子の21バリエントを認めた。ACMGガイドラインに従い、4バリエント:p.(Glu32Lys), p.(Asp129Asn), p.(Arg215His), p.(Arg496Trp)を病原性バリエントと判定した (Fig. 1)。p.(Glu32Lys)バリエントは、検出された*PCSK9* 遺伝子の病原性バリエントのうち88%を占めていた。¹¹⁾ わが国の*LDLR* 遺伝子と*PCSK9* 遺伝子の病原性バリエントを有する患者の臨床データを比較すると、未治療時平均LDL-C値は 275 ± 73 vs. 201 ± 42 mg/dL、アキレス腱肥厚の頻度は82 vs. 44%であり、*PCSK9* 遺伝子の病原性バリエントの病態は*LDLR* 遺伝子の病原性バリエントに比較してmildであった。このことから、*PCSK9* 遺伝子のp.(Glu32Lys)バリエントの有無を臨床診断から予測することは難しい。p.(Glu32Lys)バリエントのFHの病態に与える効果量は、海外で検出されるp.(Asp374Tyr)バリエントに比較して小さい。

4. 原因不明FHへの遺伝学的アプローチ

FHヘテロ接合体と臨床診断された発端者650名のうち、64%はFHと確定診断されたが、残り36%は*LDLR*・*PCSK9* 遺伝子に病原性バリエントを認めず、遺伝要因が不明であった。そこで、新規FH原因遺伝子を明らかにするため、原因不明FH家系について全ゲノム/エクソン解析を実施した。7人兄弟全員が心筋梗塞を発症した濃厚なFHの家族歴を有する家系員22名の大家系について全ゲノム解析を行い、*LDLR* 遺伝子の新規の大規模重複変異が原因であることをゲノム上の重複変異の正確な位置を含めて同定した。¹⁶⁾ 原因不明の日本人FH 122家系については全エクソン解析を実施したが、新しい原因遺伝子を見つけることはできなかった。世界中のFHヘテロ接合体の20–40%は原因不明であり、新規原因遺伝子の探索が行われてきたが、効果量の大きいバリエントは同定されていない。FHはレアバリエントを原因とした単一遺伝子疾患であると考えられてきたが、2013年にヨーロッパで、原因不明FHはLDL-C値上昇に寄与する11遺伝子(*APOE*, *SORT1*, *LDLR*, *APOB*, *PCSK9*, *HFE*, *ABCG8*, *NYNIN*, *MYLIP*, *SLC-22*, *ST3GAL4*)の12個(*APOE* 遺伝子のバリエントは2個)の高頻度の遺伝子多型 (single nucleotide polymorphisms: SNPs) の蓄積に伴う多遺伝子性のFH (polygenic FH) であると報告され、¹⁷⁾ FHの10%を占めると言われる。そこで、わが国のFHでは非常に頻度の低い*APOB* 遺伝子に着目した。24バリエントが検出され、p.(Pro955Ser)バリエントのアレル頻度は日本人の一般人口で3.4%であったが、FH患者では15%と有意に高いことに気がついた (オッズ比4.9 [95% CI 3.4–7.1]; $p=6.9 \times 10^{-13}$)。このバリエントの家系内の浸透率は低く、FHの原因とは言えなかったが、このバリエントを有する患者はFHヘテロ接合体発端者 ($n=645$) の9.8%を占めていた (Fig. 2)。このバリエントの機能を明らかにするために、p.(Pro955Ser)バリエントをホモ型で有するFH発端者の家系において、発端者とp.(Pro955Ser)バリエントをヘテロ型で有するその子供の血液からLDLを分離し、蛍光ラベルを行った。コントロールとして、健康成人及び既知の病原性p.(Arg3527Gln)バリエントをヘテロ型で有する発端者の血液からLDLを分離し、蛍光ラベルを行った。各蛍光ラベルLDLを培養肝細胞に添

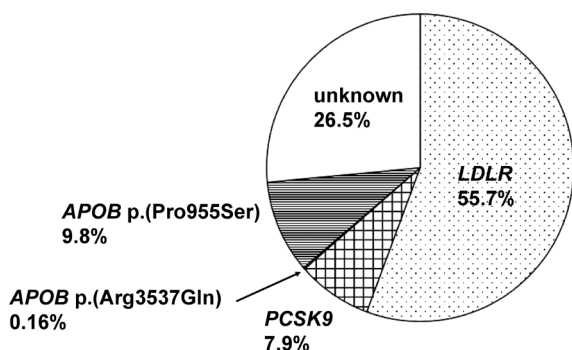


Fig. 2. Prevalence of the *APOB* p.(Pro955Ser) Variants in Japanese Probands with FH

Among the 645 unrelated FH patients, 55.7% ($n=359$), 7.9% ($n=51$), and 0.16% ($n=1$) were genetically diagnosed with FH with *LDLR*, *PCSK9*, and *APOB*, respectively. In patients nongenetically diagnosed with FH ($n=234$), the p.(Pro955Ser) variant in the *APOB* gene accounted for 9.8% ($n=63$) of these patients.

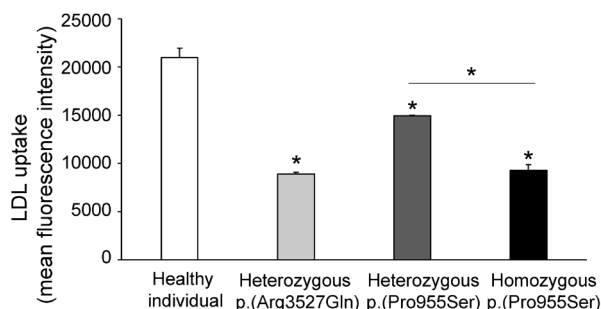


Fig. 3. Uptake of LDL from Patients with Each Variant into Hepatocytes¹⁹⁾

LDL internalization efficiency after a 30-min incubation at 37°C. The mean fluorescence intensity was measured [mean $\pm$ S.D. ($n=3$)]. LDL from a proband with homozygous p.(Pro955Ser) variants in the *APOB* gene, a child with the heterozygous variant, a patient with the known pathogenic p.(Arg3527Gln) variant, and a healthy individual were isolated. * $p < 0.01$ between the healthy individual and each variant and between heterozygous and homozygous p.(Pro955Ser) variants.

加し、LDLの取り込み量をフローサイトメーターで確認したところ、p.(Pro955Ser)バリエントをホモ型で有するFH発端者のLDLの取り込み量は、健康成人の44%であり、既知の*APOB*遺伝子の病的バリエントをヘテロ型で有する患者のLDL取り込み率と同程度であった (Fig. 3). *APOB*遺伝子のp.(Pro955Ser)バリエントの東アジア人の一般集団における頻度は0.6%であり、そのほかの人種では報告されていない。また、p.(Pro955Ser)バリエントは日本の一般集団において、LDL-Cの上昇や冠動脈疾患と関連することがゲノムワイド関連解析 (Genome-wide association study: GWAS) から報告されている。¹⁸⁾ *APOB*遺伝子の低頻度p.(Pro955Ser)バリエントは東アジア人特有の高LDL-C血症とFHに共通する遺伝要因であり、環境要因やほかの遺伝要因と重なることにより、FHの病態に寄与すると考

えられる。¹⁹⁾

5. 重症FHの同定

FHホモ接合体は両親からそれぞれ*LDLR*遺伝子の病原性バリエントを引き継ぐ真性ホモ接合体若しくは複合ヘテロ接合体である。わが国では、2011年に*LDLR*遺伝子の病原性バリエントに*PCSK9*遺伝子p.(Glu32Lys)バリエントが重なるダブルヘテロ型FHが重症であることが報告された。²⁰⁾ われわれは、*LDLR*遺伝子の病原性バリエントに*PCSK9*遺伝子の新規p.(Val4Ile)バリエントが重なることでLDL-C値の上昇とともに冠動脈疾患リスクが40%上昇することを報告した。²¹⁾ また、*LDLR*遺伝子の病原性バリエントに*PCSK9*遺伝子p.(Glu32Lys)やp.(Val4Ile)バリエントが重なることで予後不良であることも報告している。²²⁾ これらのダブルヘテロ型FHも臨床診断においてFHホモ接合体に分類される。*PCSK9*遺伝子のp.(Glu32Lys)とp.(Val4Ile)バリエントの一般人口における頻度は1.1%、1.3%で低頻度バリエントである。¹¹⁾ 多田らは、*LDLR*遺伝子の病原性バリエントに*ABCG5*, *ABCG8*, *APOE*, *LDLRAP1*遺伝子のレアバリエントが重なることで病態が重症化するオリゴジェニック (数個の遺伝子が重なる) FHについて報告している。²³⁾ 最近、フランスで、*LDLR*遺伝子の病原性バリエントに*APOE*遺伝子のレアバリエントが重なることで、LDL-Cの上昇や冠動脈疾患の頻度が上昇することが報告されている。²⁴⁾ *LDLR*遺伝子の病原性バリエントに未知のLDL-C上昇に係わるバリエントが重なることでホモ接合体/重症FHの病態を呈すると考えられるが、十分な機能解析はなされていない。われわれは*LDLR*遺伝子の病原性バリエントをヘテロ型で有するが、ホモ接合体と臨床診断される数家系を見つけている。これらの家系について、ゲノム解析と合わせて患者由来人工多能性幹 (induced pluripotent stem: iPS) 細胞を樹立し、肝細胞を作製して機能評価を行っている。²⁵⁾

6. おわりに

FHの病態の多様性は以前から知られていたが、次世代シーケンサーによる網羅的な解析が可能になったことで、多様性を規定する様々な遺伝要因が明らかになってきた。FHの新規原因遺伝子の発見から、スタチンや*PCSK9*阻害薬が開発され、FHのみならず高LDL-C血症の治療に大きく貢献し、世

界の公衆衛生にインパクトを与えたという歴史的経緯がある。次世代シーケンサーにより得られる膨大な遺伝情報を元に、適切なバリデーションを行うことで、FHや高LDL-C血症の真の病態及び新しい治療標的の開発に微力ながら貢献していきたい。

謝辞 本研究は国立循環器病研究センター研究所病態代謝部及び名古屋大学環境医学研究所内分泌代謝分野（2020年7月より）にて実施されたものです。大阪医科薬科大学の斯波真理子先生、国立循環器病研究センター研究所の高橋 篤先生、大阪大学大学院薬学研究科水口裕之先生及び各研究室のスタッフ、国立循環器病研究センター遺伝子検査室の方々には共同研究者として多大なる御協力を頂きました。関係するすべての先生方、研究室の皆様に厚く御礼申し上げます。

利益相反 開示すべき利益相反はない。

REFERENCES

- Nordestgaard B. G., Chapman M. J., Humphries S. E., Ginsberg H. N., Masana L., Descamps O. S., Wiklund O., Hegele R. A., Raal F. J., Defesche J. C., Wiegman A., Santos R. D., Watts G. F., Parhofer K. G., Hovingh G. K., Kovanen P. T., Boileau C., Averna M., Boren J., Bruckert E., Catapano A. L., Kuivenhoven J. A., Pajukanta P., Ray K., Stalenhoef A. F., Stroes E., Taskinen M. R., Tybjaerg-Hansen A., *Eur. Heart J.*, **34**, 3478–3490a (2013).
- Brown M. S., Goldstein J. L., *Science*, **185**, 61–63 (1974).
- Iacocca M. A., Chora J. R., Carrie A., Freiburger T., Leigh S. E., Defesche J. C., Kurtz C. L., DiStefano M. T., Santos R. D., Humphries S. E., Mata P., Jannes C. E., Hooper A. J., Wilemon K. A., Benlian P., O'Connor R., Garcia J., Wand H., Tichy L., Sijbrands E. J., Hegele R. A., Bourbon M., Knowles J. W., *Hum. Mutat.*, **39**, 1631–1640 (2018).
- Innerarity T. L., Weisgraber K. H., Arnold K. S., Mahley R. W., Krauss R. M., Vega G. L., Grundy S. M., *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, **84**, 6919–6923 (1987).
- Whitfield A. J., Barrett P. H., van Bockxmeer F. M., Burnett J. R., *Clin. Chem.*, **50**, 1725–1732 (2004).
- Real J. T., Chaves F. J., Ejarque I., García-García A. B., Valdecabres C., Ascaso J. F., Armengod M. E., Carmena R., *Eur. J. Hum. Genet.*, **11**, 959–965 (2003).
- Hori M., Takahashi A., Son C., Ogura M., Harada-Shiba M., *J. Clin. Lipidol.*, **14**, 482–486 (2020).
- Chiou K.-R., Charng M.-J., *J. Clin. Lipidol.*, **10**, 490–496 (2016).
- Abifadel M., Rabes J. P., Devillers M., Munnich A., Erlich D., Junien C., Varret M., Boileau C., *Hum. Mutat.*, **30**, 520–529 (2009).
- Lagace T. A., Curtis D. E., Garuti R., McNutt M. C., Park S. W., Prather H. B., Anderson N. N., Ho Y. K., Hammer R. E., Horton J. D., *J. Clin. Invest.*, **116**, 2995–3005 (2006).
- Hori M., Ohta N., Takahashi A., Masuda H., Isoda R., Yamamoto S., Son C., Ogura M., Hosoda K., Miyamoto Y., Harada-Shiba M., *Atherosclerosis*, **289**, 101–108 (2019).
- Richards S., Aziz N., Bale S., Bick D., Das S., Gastier-Foster J., Grody W. W., Hegde M., Lyon E., Spector E., Voelkerding K., Rehm H. L., *Genet. Med.*, **17**, 405–424 (2015).
- Hori M., Takahashi A., Son C., Ogura M., Harada-Shiba M., *Lipids Health Dis.*, **19**, 62 (2020).
- Hori M., Miyauchi E., Son C., Harada-Shiba M., *J. Clin. Lipidol.*, **13**, 335–339 (2019).
- Tada H., Hori M., Nomura A., Hosomichi K., Nohara A., Kawashiri M. A., Harada-Shiba M., *J. Clin. Lipidol.*, **14**, 346–351.e349 (2020).
- Hori M., Takahashi A., Hosoda K., Harada-Shiba M., *J. Clin. Lipidol.*, **16**, 167–172 (2022).
- Talmud P. J., Shah S., Whittall R., *et al.*, *Lancet*, **381**, 1293–1301 (2013).
- Koyama S., Ito K., Terao C., *et al.*, *Nat. Genet.*, **52**, 1169–1177 (2020).
- Hori M., Takahashi A., Hosoda K., Ogura M., Harada-Shiba M., *J. Clin. Endocrinol. Metab.*, **108**, 422–432 (2023).
- Mabuchi H., Nohara A., Noguchi T., Kobayashi J., Kawashiri M. A., Tada H., Nakanishi C., Mori M., Yamagishi M., Inazu A., Koizumi J., *Atherosclerosis*, **214**, 404–407 (2011).
- Ohta N., Hori M., Takahashi A., Ogura M., Makino H., Tamanaha T., Fujiyama H., Miyamoto Y., Harada-Shiba M., *J. Clin. Lipidol.*, **10**, 547–555.e5 (2016).
- Doi T., Hori M., Harada-Shiba M., Kataoka Y., Onozuka D., Nishimura K., Nishikawa R., Tsuda K., Ogura M., Son C., Miyamoto Y., Noguchi T.,

- Shimokawa H., Yasuda S., *J. Am. Heart Assoc.*, **10**, e018263 (2021).
- 23) Tada H., Kawashiri M.-A., Nomura A., Teramoto R., Hosomichi K., Nohara A., Inazu A., Mabuchi H., Tajima A., Yamagishi M., *J. Clin. Lipidol.*, **12**, 1436–1444 (2018).
- 24) Marmontel O., Abou-Khalil Y., Bluteau O., Cariou B., Carreau V., Charrière S., Divry E., Gallo A., Moulin P., Paillard F., Peretti N., Rabès J. P., Varret M., Carrié A., Di Filippo M., *Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.*, **43**, e270–e278 (2023).
- 25) Yamashita T., Takayama K., Hori M., Harada-Shiba M., Mizuguchi H., *Biol. Pharm. Bull.*, **42**, 312–318 (2019).